



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 5

по курсу «Численные методы»

«Аппроксимация методом наименьших квадратов.

Двупараметрические модели»

Студент: Федуков А. А.

Группа: ИУ9-62Б

Преподаватель: Домрачева А. Б.

Москва, 2026 г.

Постановка задачи

В лабораторной работе требуется по таблично заданной функции подобрать наиболее подходящую двухпараметрическую эмпирическую модель методом наименьших квадратов.

Дано:

Функция задана таблицей:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
y_i	1.24	1.74	1.61	2.16	3.06	2.88	4.53	5.40	7.07

Для аппроксимации рассматриваются следующие двухпараметрические модели:

$$z_1(x) = ax + b,$$

$$z_2(x) = ax^b,$$

$$z_3(x) = ae^{bx},$$

$$z_4(x) = a \ln x + b,$$

$$z_5(x) = \frac{a}{x} + b,$$

$$z_6(x) = \frac{x}{ax + b},$$

$$z_7(x) = \frac{ax}{b + x},$$

$$z_8(x) = ae^{b/x},$$

$$z_9(x) = \frac{1}{a \ln x + b}.$$

Найти:

1. Построить график таблично заданной функции.

2. Вычислить средние значения

$$x_a, x_g, x_h, \quad y_a, y_g, y_h.$$

3. Определить по графику значения

$$z(x_a), z(x_g), z(x_h).$$

4. Вычислить отклонения

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_9$$

и выбрать модель, для которой отклонение минимально.

5. Для выбранной модели выполнить линеаризацию и методом наименьших квадратов определить параметры a и b .

6. Найти среднеквадратичное отклонение аппроксимации:

$$\Delta = \sqrt{\frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 (y_i - z(x_i))^2}.$$

7. Записать искомую аппроксимирующую функцию и сделать вывод о качестве приближения.

Теоретические сведения

Требуется подобрать такую функцию $z(x)$, которая наилучшим образом приближает экспериментальные данные.

На первом этапе производится предварительный выбор вида аппроксимирующей функции. Для этого используются средние значения аргумента и функции:

$$x_a = \frac{x_1 + x_9}{2}, \quad x_g = \sqrt{x_1 x_9}, \quad x_h = \frac{2}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_9}},$$
$$y_a = \frac{y_1 + y_9}{2}, \quad y_g = \sqrt{y_1 y_9}, \quad y_h = \frac{2}{\frac{1}{y_1} + \frac{1}{y_9}}.$$

Подставим значения крайних точек:

$$x_1 = 1, \quad x_9 = 5, \quad y_1 = 1,24, \quad y_9 = 7,07.$$

Тогда

$$x_a = \frac{1 + 5}{2} = 3,$$
$$x_g = \sqrt{1 \cdot 5} = \sqrt{5} \approx 2,2361,$$
$$x_h = \frac{2}{1 + \frac{1}{5}} = \frac{2}{\frac{6}{5}} = \frac{5}{3} \approx 1,6667.$$

Для значений функции получаем:

$$y_a = \frac{1,24 + 7,07}{2} = \frac{8,31}{2} = 4,155,$$
$$y_g = \sqrt{1,24 \cdot 7,07} = \sqrt{8,7668} \approx 2,9609,$$
$$y_h = \frac{2}{\frac{1}{1,24} + \frac{1}{7,07}} \approx 2,1099.$$

Определение значений $z(x_a)$, $z(x_g)$, $z(x_h)$ по графику

По построенному графику табличной функции определим значения

$$z(x_a), \quad z(x_g), \quad z(x_h).$$

Для этого на графике отметим точки

$$x_a = 3, \quad x_g = \sqrt{5} \approx 2,2361, \quad x_h = \frac{5}{3} \approx 1,6667$$

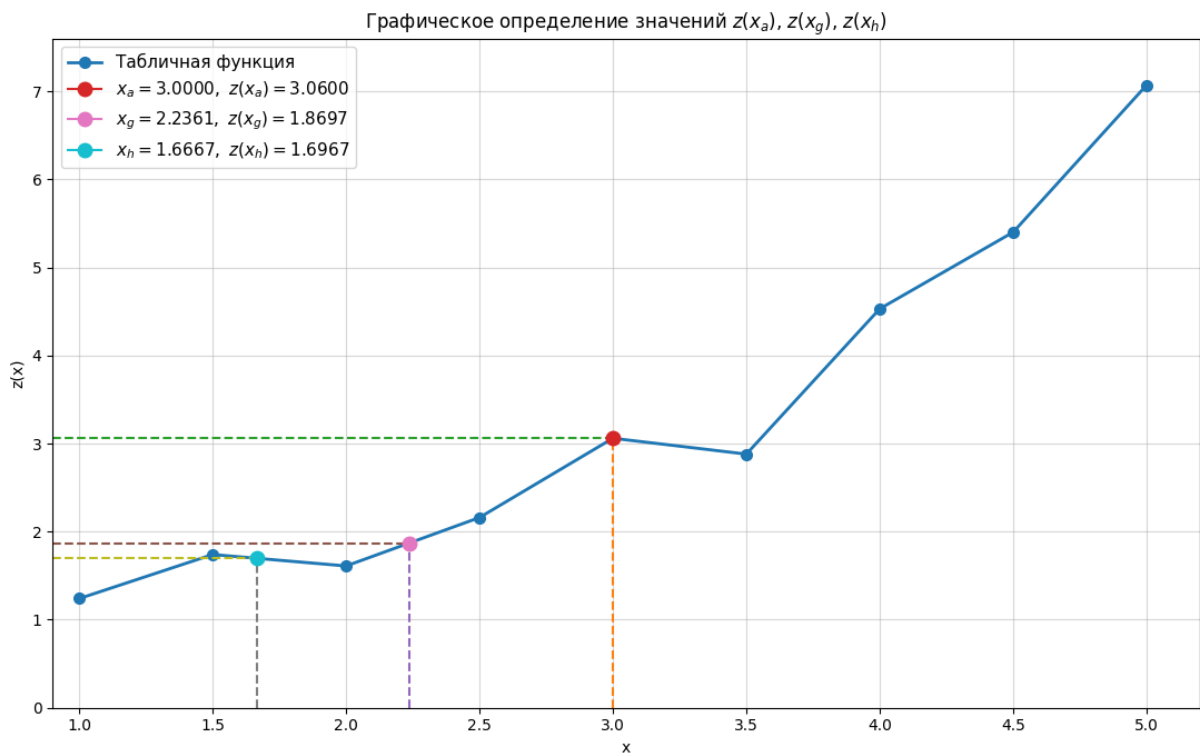


Рис. 1. График табличной функции

и проведём через них вертикальные линии до пересечения с графиком функции. После этого из точек пересечения проведём горизонтальные линии к оси $z(x)$.

Так как график строится по табличным значениям с соединением соседних узлов отрезками прямых, то графическое определение значений эквивалентно линейной интерполяции.

Если точка x^* лежит между узлами x_i и x_{i+1} , то

$$z(x^*) = y_i + \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}(x^* - x_i).$$

1. Значение в точке x_a :

Так как

$$x_a = 3$$

совпадает с табличным узлом, получаем сразу

$$z(x_a) = z(3) = 3,06.$$

2. Значение в точке x_g :

Так как

$$x_g \approx 2,2361$$

лежит между точками $x = 2$ и $x = 2,5$, имеем

$$z(x_g) = 1,61 + \frac{2,16 - 1,61}{2,5 - 2} (2,2361 - 2).$$

Отсюда

$$z(x_g) = 1,61 + \frac{0,55}{0,5} \cdot 0,2361 = 1,61 + 1,1 \cdot 0,2361 \approx 1,8697.$$

3. Значение в точке x_h :

Так как

$$x_h \approx 1,6667$$

лежит между точками $x = 1,5$ и $x = 2$, получаем

$$z(x_h) = 1,74 + \frac{1,61 - 1,74}{2 - 1,5} (1,6667 - 1,5).$$

Следовательно,

$$z(x_h) = 1,74 + \frac{-0,13}{0,5} \cdot 0,1667 = 1,74 - 0,26 \cdot 0,1667 \approx 1,6967.$$

Таким образом, по графику получаем:

$$z(x_a) = 3,06, \quad z(x_g) \approx 1,8697, \quad z(x_h) \approx 1,6967.$$

Вычисление величин $\delta_1, \dots, \delta_9$

Используем найденные ранее значения:

$$z(x_a) = 3,06, \quad z(x_g) \approx 1,8697, \quad z(x_h) \approx 1,6967,$$

$$y_a = 4,155, \quad y_g \approx 2,9609, \quad y_h \approx 2,1099.$$

Тогда получаем:

$$\delta_1 = |z(x_a) - y_a| = |3,06 - 4,155| = 1,095,$$

$$\delta_2 = |z(x_g) - y_g| = |1,8697 - 2,9609| \approx 1,0912,$$

$$\delta_3 = |z(x_a) - y_g| = |3,06 - 2,9609| \approx 0,0991,$$

$$\delta_4 = |z(x_g) - y_a| = |1,8697 - 4,155| \approx 2,2853,$$

$$\delta_5 = |z(x_h) - y_a| = |1,6967 - 4,155| \approx 2,4583,$$

$$\delta_6 = |z(x_a) - y_h| = |3,06 - 2,1099| \approx 0,9501,$$

$$\delta_7 = |z(x_h) - y_h| = |1,6967 - 2,1099| \approx 0,4133,$$

$$\delta_8 = |z(x_h) - y_g| = |1,6967 - 2,9609| \approx 1,2642,$$

$$\delta_9 = |z(x_g) - y_h| = |1,8697 - 2,1099| \approx 0,2403.$$

Итоговая таблица

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9
δ_k	1,0950	1,0912	0,0991	2,2853	2,4583	0,9501	0,4133	1,2642	0,2403

Минимальное значение имеет величина

$$\delta_3 \approx 0,0991.$$

Следовательно, выбираем модель третьего типа:

$$z_3(x) = ae^{bx}.$$

Определение коэффициентов модели методом наименьших квадратов

Для выбранной модели

$$z(x) = \alpha e^{\beta x}$$

выполним линеаризацию:

$$\ln z(x) = \ln \alpha + \beta x.$$

Введём обозначения

$$X = x, \quad Y = \ln y.$$

Тогда получаем линейную зависимость

$$Y = AX + B,$$

где

$$A = \beta, \quad B = \ln \alpha.$$

Следовательно, задача сводится к нахождению коэффициентов A и B для линейной функции методом наименьших квадратов, то есть к минимизации функционала

$$\sum_{i=1}^n (AX_i + B - Y_i)^2 \rightarrow \min.$$

Нормальные уравнения имеют вид

$$A \sum_{i=1}^n X_i^2 + B \sum_{i=1}^n X_i = \sum_{i=1}^n X_i Y_i,$$

$$A \sum_{i=1}^n X_i + nB = \sum_{i=1}^n Y_i.$$

Обозначим

$$S_x = \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_y = \sum_{i=1}^n Y_i, \quad S_{xx} = \sum_{i=1}^n X_i^2, \quad S_{xy} = \sum_{i=1}^n X_i Y_i.$$

Тогда коэффициенты находятся по формулам

$$A = \frac{nS_{xy} - S_x S_y}{nS_{xx} - S_x^2}, \quad B = \frac{S_y - AS_x}{n}.$$

После этого выполняем обратное преобразование:

$$\beta = A, \quad \alpha = e^B.$$

Искомая аппроксимирующая функция принимает вид

$$z(x) = \alpha e^{\beta x}.$$

После нахождения коэффициентов вычисляется среднеквадратичное отклонение уже для исходной функции:

$$\Delta = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - z(x_i))^2}.$$

Практическая часть

```
1 from math import sqrt, log, exp
2 from tabulate import tabulate
3
4
5 # Исходные данные
6
7 x = [1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5]
8 y = [1.24, 1.74, 1.61, 2.16, 3.06, 2.88, 4.53, 5.40, 7.07]
9
10
11 # Линейная интерполяция
12
13
14 def linear_interpolate(xs, ys, x_star):
15     if x_star <= xs[0]:
16         return ys[0]
17     if x_star >= xs[-1]:
18         return ys[-1]
19
20     for i in range(len(xs) - 1):
```

```

21         if xs[i] <= x_star <= xs[i + 1]:
22             x0, x1 = xs[i], xs[i + 1]
23             y0, y1 = ys[i], ys[i + 1]
24             return y0 + (y1 - y0) * (x_star - x0) / (x1 - x0)
25
26         raise ValueError("Точка не попала в интервал интерполяции.")
27
28
29 # Специальные средние
30
31 x_a = (x[0] + x[-1]) / 2
32 x_g = sqrt(x[0] * x[-1])
33 x_h = 2 / (1 / x[0] + 1 / x[-1])
34
35 y_a = (y[0] + y[-1]) / 2
36 y_g = sqrt(y[0] * y[-1])
37 y_h = 2 / (1 / y[0] + 1 / y[-1])
38
39 z_xa = linear_interpolate(x, y, x_a)
40 z_xg = linear_interpolate(x, y, x_g)
41 z_xh = linear_interpolate(x, y, x_h)
42
43
44 # Дельты
45
46 deltas = [
47     abs(z_xa - y_a),
48     abs(z_xg - y_g),
49     abs(z_xa - y_g),
50     abs(z_xg - y_a),
51     abs(z_xh - y_a),
52     abs(z_xa - y_h),
53     abs(z_xh - y_h),
54     abs(z_xh - y_g),
55     abs(z_xg - y_h),
56 ]
57
58 best_delta_index = deltas.index(min(deltas)) + 1
59 # Выбрана модель  $z_3(x) = \alpha * \exp(\beta * x)$ 
60
61 # Линеаризация:

```

```

62 # ln(y) = beta * x + ln(alpha)
63
64 # Обозначим:
65 # X = x
66 # Y = ln(y)
67
68 # Тогда Y = A*X + B
69 # где A = beta, B = ln(alpha)
70
71 X = x[:]
72 Y = [log(yi) for yi in y]
73
74 n = len(X)
75 Sx = sum(X)
76 Sy = sum(Y)
77 Sxx = sum(xi * xi for xi in X)
78 Sxy = sum(xi * yi for xi, yi in zip(X, Y))
79
80 A = (n * Sxy - Sx * Sy) / (n * Sxx - Sx * Sx)
81 B = (Sy - A * Sx) / n
82
83 # Делинеаризация
84 beta = A
85 alpha = exp(B)
86
87
88 # Аппроксимирующая функция
89
90 def model_z3(x_value, alpha_value, beta_value):
91     return alpha_value * exp(beta_value * x_value)
92
93
94 # Таблица результатов
95
96 table_rows = []
97 sum_sq = 0.0
98
99 for i, (xi, yi) in enumerate(zip(x, y), start=1):
100     fi = model_z3(xi, alpha, beta)
101     err = fi - yi
102     abs_err = abs(err)

```

```

103     rel_err = abs_err / abs(yi) * 100
104     sq_err = err**2
105     sum_sq += sq_err
106
107     table_rows.append([i, xi, yi, fi, err, abs_err, rel_err, sq_err])
108
109 Delta = sqrt(sum_sq / n)
110
111
112 # Вывод
113
114 print("Средние:")
115 print(f"x_a = {x_a:.6f}")
116 print(f"x_g = {x_g:.6f}")
117 print(f"x_h = {x_h:.6f}")
118 print(f"y_a = {y_a:.6f}")
119 print(f"y_g = {y_g:.6f}")
120 print(f"y_h = {y_h:.6f}")
121 print()
122
123 print("Значения по графику (линейная интерполяция):")
124 print(f"z(x_a) = {z_xa:.6f}")
125 print(f"z(x_g) = {z_xg:.6f}")
126 print(f"z(x_h) = {z_xh:.6f}")
127 print()
128
129 print("Дельты:")
130 for i, d in enumerate(deltas, start=1):
131     print(f"delta_{i} = {d:.6f}")
132 print()
133
134 print(f"Минимальная дельта: delta_{best_delta_index} =
    ↪ {min(deltas):.6f}")
135 print("Выбранная модель: z_3(x) = alpha * exp(beta * x)")
136 print()
137
138 print("Коэффициенты после линеаризации:")
139 print(f"A = {A:.6f}")
140 print(f"B = {B:.6f}")
141 print()
142

```

```

143 print("Коэффициенты после делинеаризации:")
144 print(f"alpha = e^B = {alpha:.6f}")
145 print(f"beta  = A   = {beta:.6f}")
146 print()
147
148 print("Аппроксимирующая функция:")
149 print(f"z(x) = {alpha:.6f} * exp({beta:.6f} * x)")
150 print()
151
152 headers = [
153     "i",
154     "x_i",
155     "y_i",
156     "z(x_i)",
157     "z(x_i)-y_i",
158     "|ошибка|",
159     "ошибка, %",
160     "(ошибка)^2",
161 ]
162
163 print(tabulate(table_rows, headers=headers, tablefmt="grid",
164     ↪ floatfmt=".6f"))
165 print()
166 print(f"Сумма квадратов отклонений |z(x_i) - y_i|^2 = {sum_sq:.6f}")
167 print(f"Среднее квадратичное отклонение = sqrt(sum_sq / {n}) =
168     ↪ {Delta:.6f}")

```

Вывод программы:

```
(.venv) redmibook :: Documents/BMSTU-Numerical_methods/lab5 <master*> % python solution/main.py
Средние:
x_a = 3.000000
x_g = 2.236068
x_h = 1.666667
y_a = 4.155000
y_g = 2.960878
y_h = 2.109940

Значения по графику (линейная интерполяция):
z(x_a) = 3.060000
z(x_g) = 1.869675
z(x_h) = 1.696667

Дельты:
delta_1 = 1.095000
delta_2 = 1.091203
delta_3 = 0.099122
delta_4 = 2.285325
delta_5 = 2.458333
delta_6 = 0.950060
delta_7 = 0.413273
delta_8 = 1.264212
delta_9 = 0.240265
```

Рис. 2. Ход программы и её результат

```
Минимальная дельта: delta_3 = 0.099122
Выбранная модель: z_3(x) = alpha * exp(beta * x)

Коэффициенты после линеаризации:
A = 0.423907
B = -0.233439

Коэффициенты после делинеаризации:
alpha = e^B = 0.791806
beta = A = 0.423907

Аппроксимирующая функция:
z(x) = 0.791806 * exp(0.423907 * x)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| i | x_i | y_i | z(x_i) | z(x_i)-y_i | |ошибка| | ошибка, % | (ошибка)^2 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1.000000 | 1.240000 | 1.209815 | -0.030185 | 0.030185 | 2.434263 | 0.000911 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | 1.500000 | 1.740000 | 1.495441 | -0.244559 | 0.244559 | 14.055142 | 0.059809 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | 2.000000 | 1.610000 | 1.848499 | 0.238499 | 0.238499 | 14.813618 | 0.056882 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4 | 2.500000 | 2.160000 | 2.284912 | 0.124912 | 0.124912 | 5.782946 | 0.015603 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5 | 3.000000 | 3.060000 | 2.824357 | -0.235643 | 0.235643 | 7.700763 | 0.055528 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6 | 3.500000 | 2.880000 | 3.491159 | 0.611159 | 0.611159 | 21.220810 | 0.373516 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 7 | 4.000000 | 4.530000 | 4.315388 | -0.214612 | 0.214612 | 4.737583 | 0.046059 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 8 | 4.500000 | 5.400000 | 5.334208 | -0.065792 | 0.065792 | 1.218374 | 0.004329 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 9 | 5.000000 | 7.070000 | 6.593562 | -0.476438 | 0.476438 | 6.738876 | 0.226994 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Сумма квадратов отклонений |z(x_i) - y_i|^2 = 0.839630
Среднее квадратичное отклонение = sqrt(sum_sq / 9) = 0.305438
```

Рис. 3. Результаты вычислений

Вывод

В ходе работы по методу наименьших квадратов была выбрана и исследована наиболее подходящая двупараметрическая модель. После вычисления величин $\delta_1, \dots, \delta_9$ была выбрана экспоненциальная функция

$$z(x) = ae^{bx}.$$

Для данной модели выполнена линеаризация, найдены коэффициенты a и b , после чего построена аппроксимирующая функция и вычислено среднеквадратичное отклонение.